

Ejercicio- Gestión de habitaciones

Un hotel necesita un sistema para gestionar sus habitaciones y su estado (libre u ocupada).

A diferencia de versiones anteriores, **NO se usarán listas paralelas**.

Se deberá trabajar con una **lista de diccionarios**.

Estructura de datos

Cada habitación debe representarse como un diccionario:

```
{  
  "numero": 101,  
  "estado": 0 # 0 = libre, 1 = ocupada  
}
```

Y el sistema completo será una lista:

habitaciones = []

Requisitos obligatorios

El programa debe:

- Tener un **menú con while** que se repita hasta que el usuario elija salir.
- Estar dividido en **funciones** (no todo en el main).
- Implementar **manejo de errores con try-except** en el ingreso de datos.
- Validar:
 - Que los números sean correctos
 - Que el estado sea solo 0 o 1
 - Que la habitación exista cuando corresponda
 - Que no haya habitaciones duplicadas

Funcionalidades mínimas

1. Agregar habitación

- Pedir número de habitación
- Pedir estado (0 o 1)
- Validar datos
- Evitar duplicados

2. Mostrar todas las habitaciones

- Mostrar número + estado (Libre/Ocupada)

3. Consultar una habitación

- Pedir número
- Informar su estado

4. **Cambiar estado de una habitación**

- Pedir número
- Pedir nuevo estado
- Validar existencia

5. **Listar habitaciones libres u ocupadas**

- El usuario elige qué quiere ver

6. **Salir**

Manejo de errores (OBLIGATORIO)

En todos los ingresos de datos:

- Usar try-except para evitar que el programa falle
- Ejemplo:
 - Si el usuario escribe "abc" en lugar de un número → no debe romperse
- Validar también errores lógicos:
 - Estado distinto de 0 o 1
 - Números negativos